

Univ-US

대학 생활 통합 플랫폼

“우리의 캠퍼스 생활을 하나로 잇다.”

LMS · 커뮤니티 · 중고거래 · 예약 · AI 를 학교 단위로 통합한 B2B & B2C SaaS

서울시매력일자리
Team. Earth



“우리의 캠퍼스 생활을 하나로 잇다.”

CONTENTS

목차

서비스 기획부터 구현·배포·품질 검증까지의 흐름을 발표 순서에 맞게 정리했습니다.

01

팀 구성

02

요구사항 분석

요구사항 정의

03

서비스 소개

기획 의도 · 기대효과 · 메뉴 구조도

04

기술 스택 · 아키텍처

시스템 구조 · 인증 · 결제 · 연동 구성

05

시퀀스 · 데이터

핵심 시퀀스 · ERD

06

회고

개선 방향

07

시연 영상

5인 풀스택 팀, 도메인별 오너십으로 협업

비즈니스 모델 기획부터 프로젝트 설계를 거쳐 개발·배포·운영까지 — 실서비스 수준을 목표로 구현했습니다.

협업 방식



PR 437건 (BE 229 · FE 208)



Git 브랜치 전략



도메인별 독립 개발



jira 문서화



CI/CD 구축



서유원

팀장 · PM

예약 · 홈 · Host DB · 에러페이지



팀원 정보 비공개

팀원 · PL

어드민 · 수강신청 · AI챗봇 · 홈



팀원 정보 비공개

팀원 · PL

LMS · 배포(CI·CD) · 인프라



팀원 정보 비공개

팀원 · PE

서비스 어드민 · 정기 결제



팀원 정보 비공개

팀원 · PE

커뮤니티 · 중고거래

요구사항 분석

사용자	사용자가 느낀 불편함 (As-Is)	개선 요구사항 (To-Be)
서비스 운영자	여러 학교 · 구독 · 매출 · 문의를 한눈에 파악할 수단이 없음.	전체 기관 · 구독 · 매출 · 문의를 한 대시보드에 관리해야 함.
학교 관리자	소속 회원 · 공지 · 현황을 관리할 통합 도구가 없어 번거로움.	소속 회원 조회 · 정지 · 공지를 한 화면에서 관리할 수 있어야 함.
	통합 시스템을 자체 구축 · 운영하기엔 비용 및 인력 부담이 큼.	구독만 하면 통합 캠퍼스 서비스를 바로 도입 · 운영 할 수 있어야 함.
교수 · 학생	교수-학생 간 공지 · 과제 · 소통이 흩어져 있어 놓치기 쉬움.	강의별 공지 · 과제 제출 · 채점 · 채팅이 한 곳에서 이어져야 함.
학생	도서관 · 스터디룸 좌석이 지금 비었는지 알 수 없고, 중복 예약이 발생함.	좌석 현황이 실시간으로 보이고, 중복 예약 없이 즉시 예약 · 반납이 되어야 함.
	중고거래 · 소통을 외부 앱으로 하다보니 비재학생이 섞이고 사기 · 거래 위험성이 생김.	학교 인증 회원끼리만 거래 · 소통하고, 실시간 1:1 채팅으로 거래가 즉시 이어져야 함.
학생 · 졸업생	학사 · 커뮤니티 · 중고 · 예약이 각각 다른 사이트 및 앱이라 매번 이동/로그인해야 해서 번거로움.	하나의 포털에서 로그인 한 번으로 모든 서비스에 접근할 수 있어야 함.
	수강신청 폭주 시 시스템이 느려지거나 튕겨서 원하는 강의를 놓침.	동시 접속이 몰려도 안정적으로 처리되고, 정원 · 중복 신청이 정확히 제어돼야 함.
	학식 메뉴 · 공지 · 날씨 등 생활 정보를 여러 곳에서 따로 확인함.	홈 화면에서 오늘의 생활정보를 한눈에 확인할 수 있어야 함.
	무엇을 물어볼 때 어디서 찾아야할지 몰라 해멤.	자연어로 물으면 학사 · 서비스 정보를 즉시 안내받아야 함.

하나의 구독으로, 캠퍼스 생활 전부를

	정의	캠퍼스 생활에 필요한 학사, 소통, 거래, 시설 예약, 안내 기능을 하나로 통합한 올인원 캠퍼스 SaaS
	서비스 모델	대학이 구독하고, 교수와 학생이 이용하는 B2B2C 구조
	문제 인식	LMS, 커뮤니티, 예약, 결제 시스템이 분리되어 이용 흐름이 복잡하고 운영 비용이 중복됨
	해결 방향	여러 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합해 사용자 편의성과 학교 운영 효율을 함께 개선
	운영 방식	UNIV_ID 기반 권한 관리와 학교별 데이터 관리, 서비스 ON/OFF 설정 지원

기대효과

UnivUS 통합 대학 플랫폼 도입 효과



학사, 커뮤니티, 예약, 중고거래, 문의, 결제 서비스를
하나의 플랫폼으로 통합하여 서비스 접근성과 사용 편의성을 높이고,
분산된 업무 흐름을 단순화



학사



커뮤니티



예약



중고거래



문의



결제



학생



- LMS로 강의·공지·과제·출석 정보를 효율적으로 확인
- 커뮤니티와 중고거래를 통해 안전한 정보 공유 및 거래 지원
- 열람실·스터디룸 예약으로 학교 시설 이용 편의성 향상



교수



- 강의 자료 관리, 출석 확인, 과제 평가, 공지 전달을 온라인으로 처리
- 반복적인 관리 업무를 줄여 수업 운영 효율 향상
- 학생과의 소통을 더 체계적으로 진행 가능



관리자



- 회원, 학교, 구독, 문의, 결제, 운영 로그를 통합 관리
- 서비스 운영 상태를 한눈에 파악 가능
- 문제 발생 시 빠르게 대응하고 학교별 운영 관리 효율 증대



실무형 기술 적용



JWT 인증



권한 분리



실시간 통신



결제 검증



AI 기능 적용

- JWT 인증, 권한 분리, 실시간 통신, 결제 검증, AI 기능 적용
- 단순 학습용 프로젝트를 넘어 실제 서비스 구조에 가까운 경험 제공



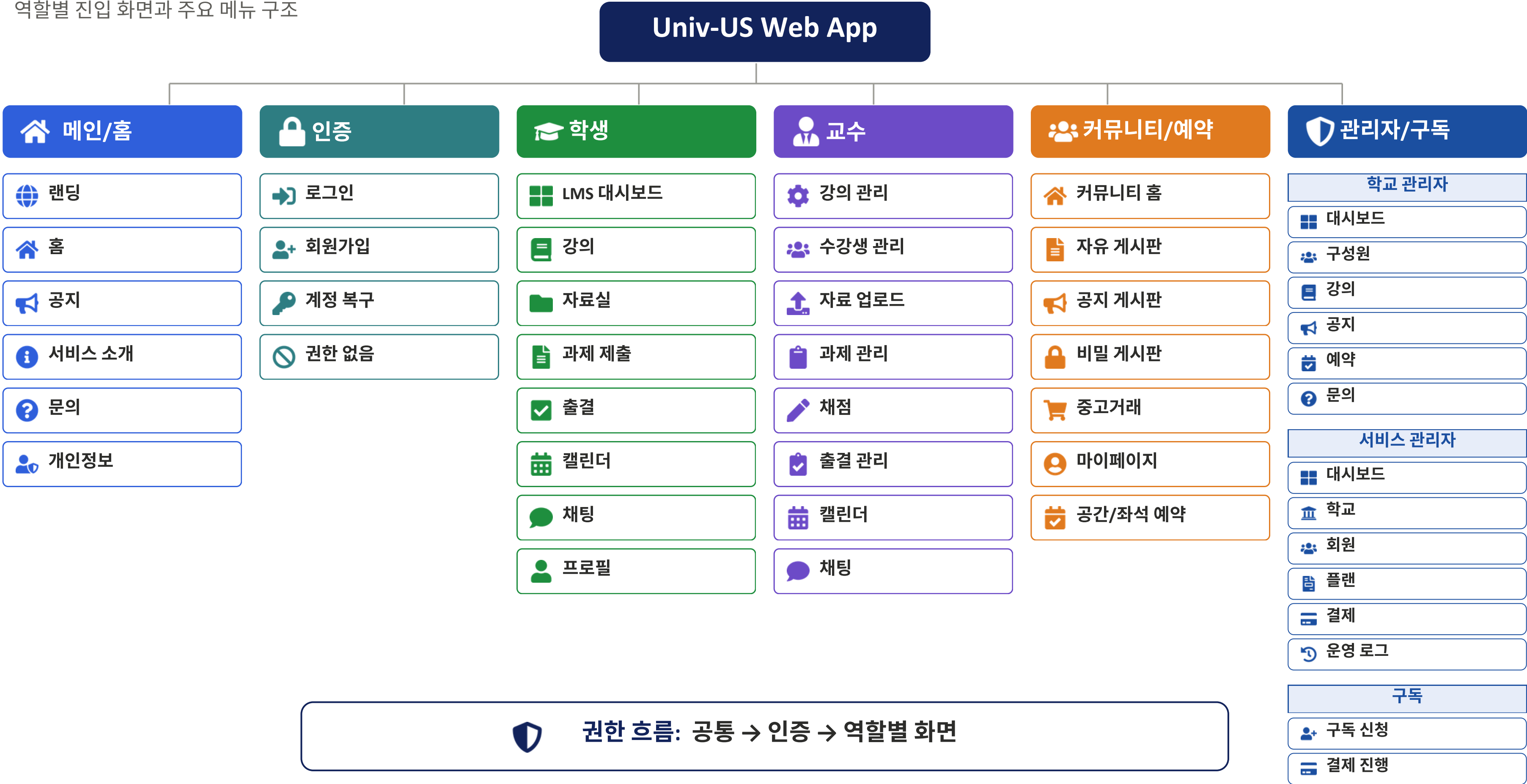
최종 기대 효과

대학생활의 **편의성**을 높이고, 학교 운영의 **효율**을 개선하며,
향후 **확장 가능한 통합 대학 플랫폼**으로 발전할 수 있는 기반 마련



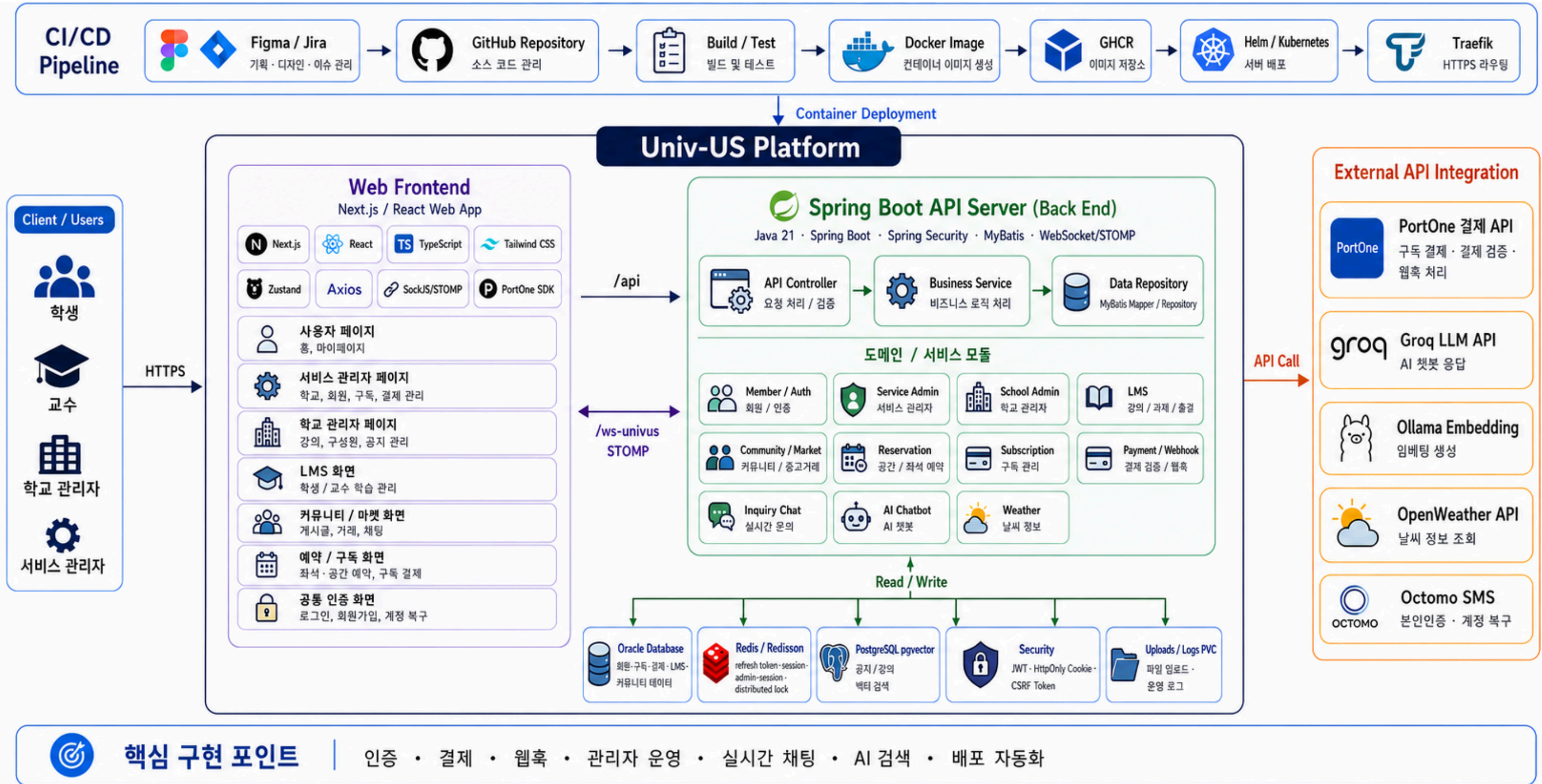
+ Univ-US 메뉴구조도

역할별 진입 화면과 주요 메뉴 구조





기술 스택 · 시스템 아키텍처 및 연동 구조

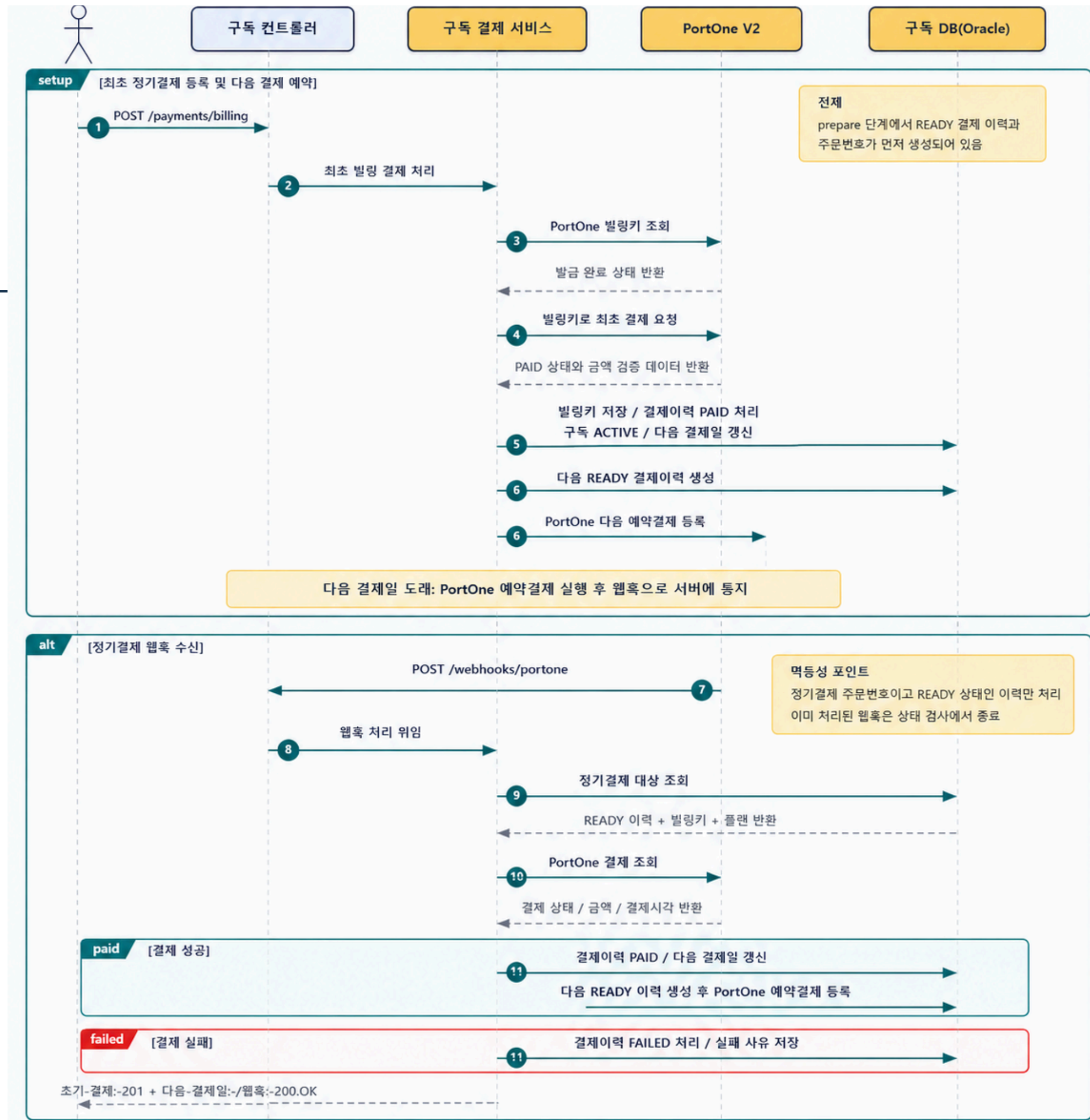


핵심 흐름 시퀀스

구독 정기결제

PortOne V2 빌링키 기반 정기 결제 흐름

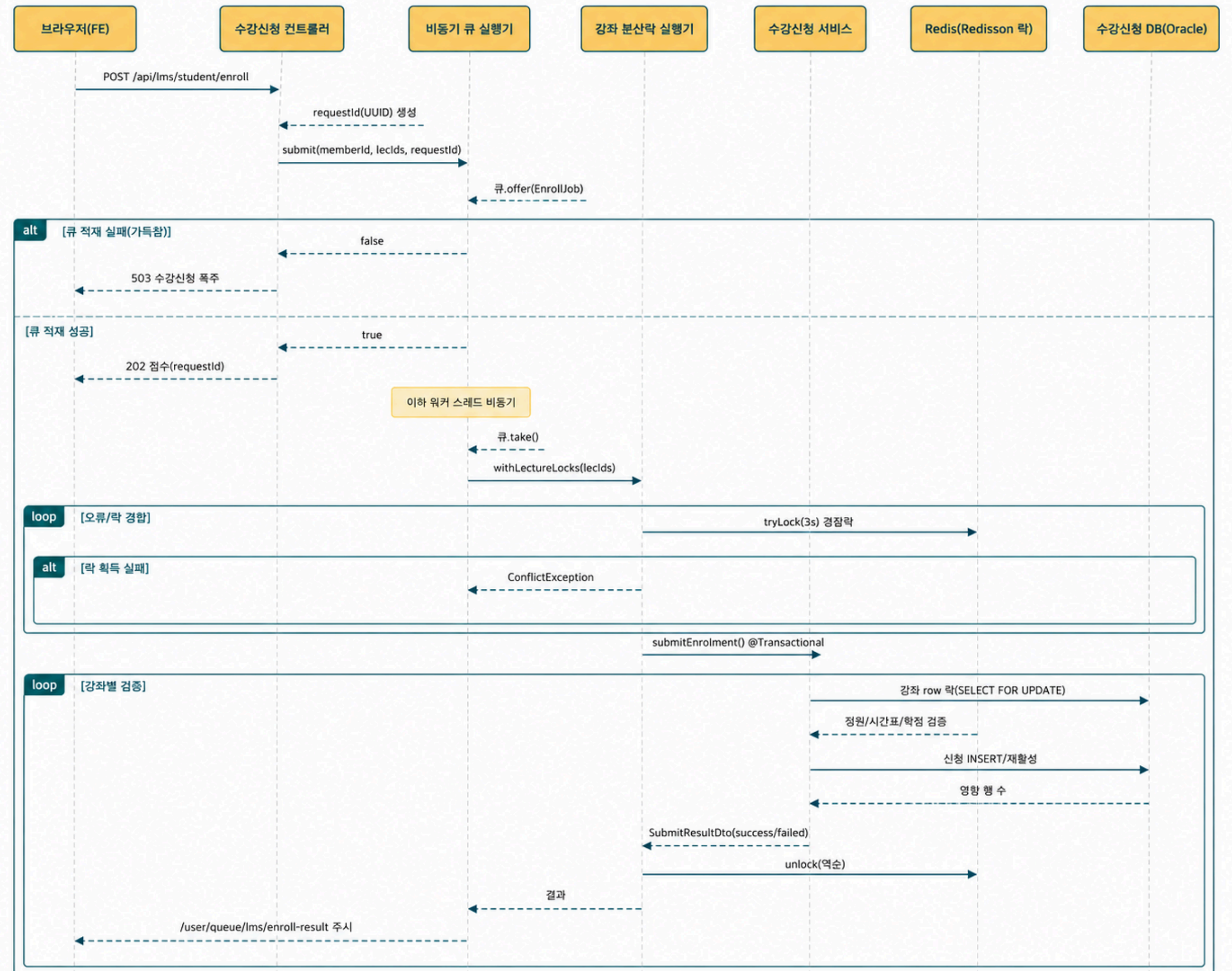
- 최초 결제 성공 시 빌링키 저장
- 다음 결제일 기준 READY 결제 이력 생성
- PortOne 예약결제로 정기 결제 자동 실행
- 웹훅 수신 후 결제 상태와 금액 재검증
- 성공 시 PAID 처리 후 다음 예약결제 재생성



핵심 흐름 시퀀스

수강신청 동시성 제어

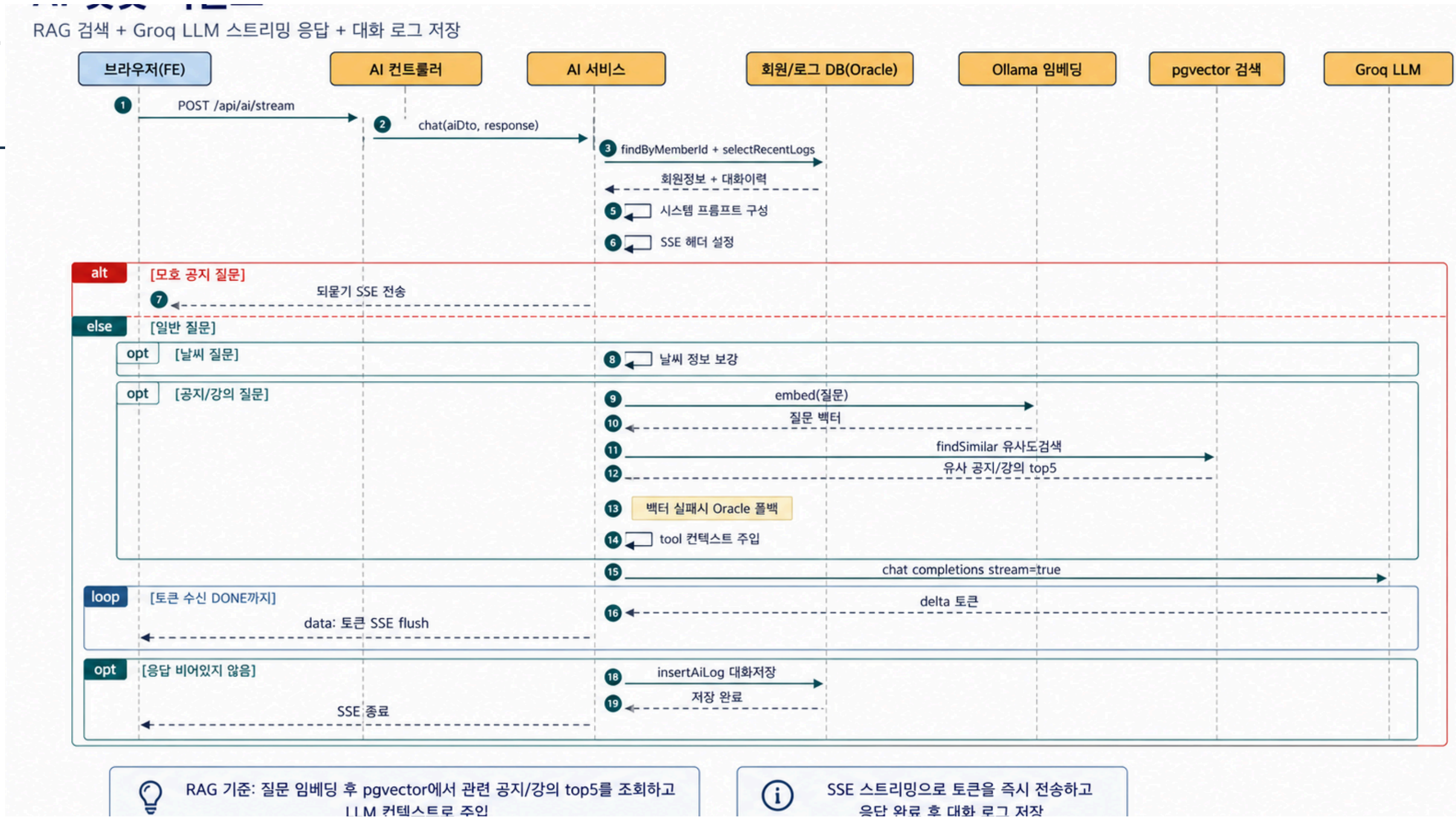
Redisson 분산 락으로 동시 예약 충돌을 막고, 성공 시 WebSocket으로 수강신청 현황을 실시간 반영



핵심 흐름 시퀀스

AI 챗봇 (RAG)

질문을 임베딩해 pgvector로 관련
공지·강의를 찾고, 컨텍스트를 주입
해 Groq LLM이 실시간 스트리밍
답변





앞으로의 개선사항

5명의 팀원이 남긴 회고를 바탕으로,
실제 트러블슈팅 경험에서 나온 개선 과제를
4가지 방향으로 정리했습니다.

01



안정성 강화

예외 처리와 부하 테스트로
신뢰도 확보

- 락 획득 실패·재시도 상황에 대한 예외 처리와 사용자 안내 구체화
- 락 만료·대기 시간을 실제 트래픽에 맞게 조정
- 다양한 부하 조건의 k6 테스트로 장애 대응력 검증

02



확장성 개선

메시지 큐 분리로
트래픽 대응력 강화

- 수강신청 큐를 단일 워커 구조에서 메시지 큐(Kafka 등)로 분리
- 워커를 여러 대로 늘릴 수 있는 수평 확장 구조로 전환
- AI 챗봇 임베딩 도메인을 확대해 답변 범위 확장

03



관측성 고도화

로그·모니터링 체계로
운영 가시성 확보

- 파일 로그 방식에서 Loki+Grafana 로그·모니터링 스택으로 전환
- 오토스케일링(HPA) 도입으로 트래픽 변화에 자동 대응
- 만들고 끝이 아닌 지속적으로 지켜보는 운영 체계 구축

04



데이터·코드 품질 개선

구조 개선으로
유지보수성 향상

- 플랜 가격 정보를 별도 가격 이력 테이블로 분리
- 결제 당시 금액과 신규 가격 정책을 명확히 구분
- 중복 코드 정리 및 기능별 역할 분리로 유지보수성 향상

감사합니다

경청해 주셔서 감사합니다.

| Univ-US

대학 생활 통합 플랫폼